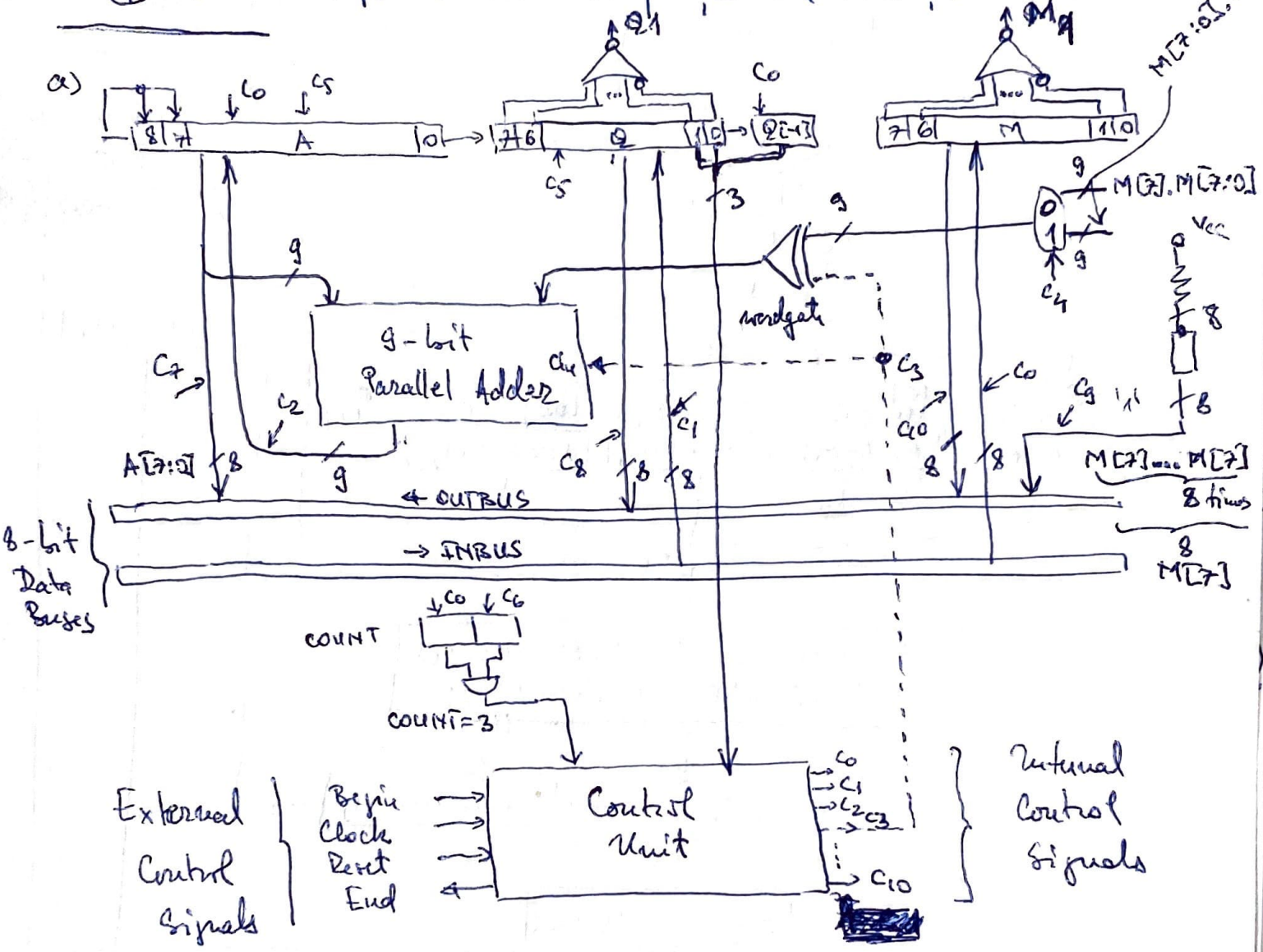
2p (1) Să se completeze descrierea unui înmulțitor Booth radix 4, astfel încât să trateze cazul special al înmulțirii cu 1 (unul dintre operanzi este egal cu 1). Se cer:

A1
B2

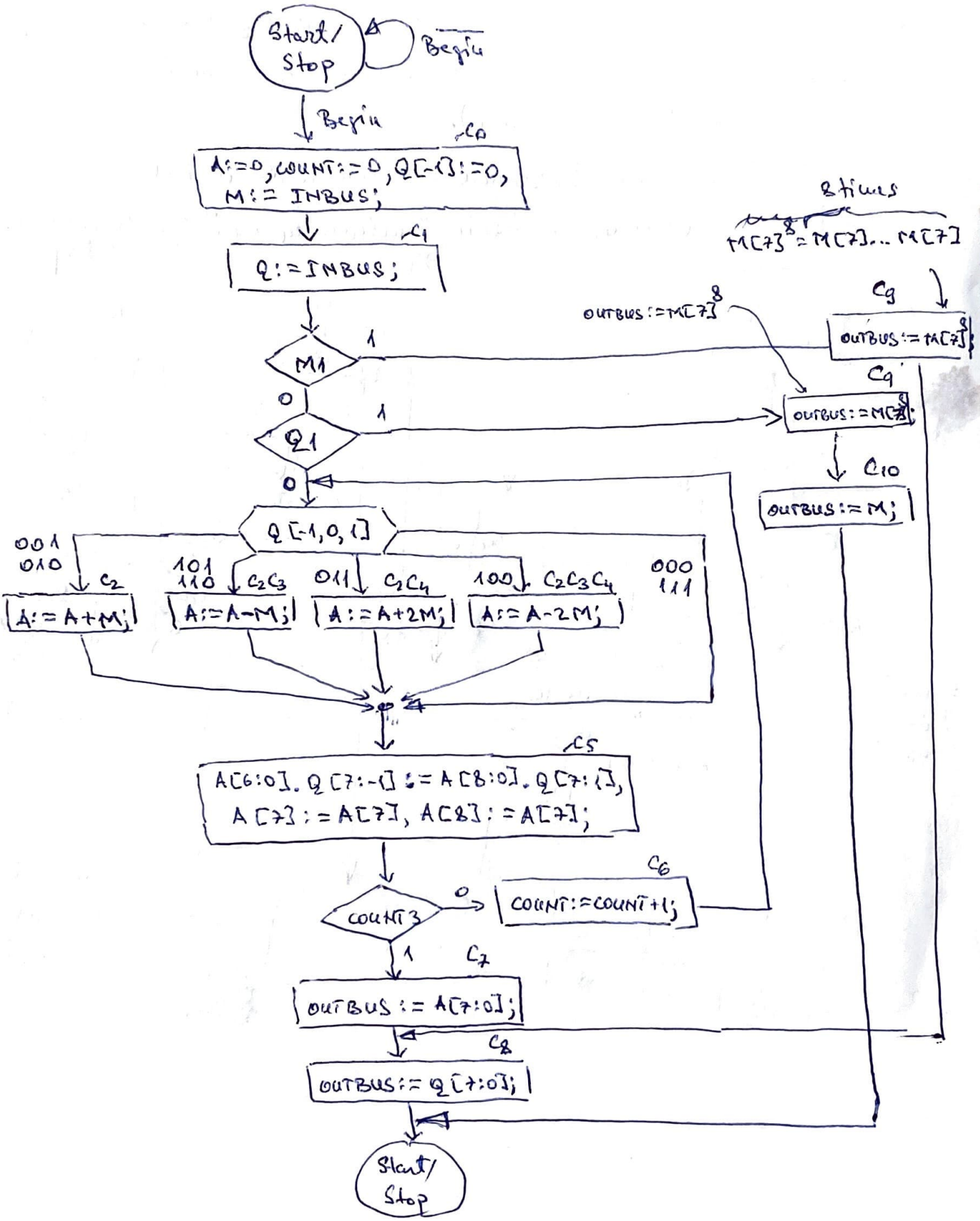
(1p) a) Schema bloc hardware + semnalele de control

(1p) b) Ordinograma ce descrie funcționarea unității de control.

a)



b)


Start/ Stop
Begin
Begin
C0
A:=0, COUNT:=0, Q[-1]:=0, M:= INBUS;
C1
Q:=INBUS;
M1
1
0
Q1
1
0
Q[-1,0,1]
001
010
C2
A:=A+M;
101
110
C2C3
A:=A-M;
011
C2C4
A:=A+2M;
100
C2C3C4
A:=A-2M;
000
111
C5
A[6:0].Q[7:-1]:=A[8:0].Q[7:1], A[7]:=A[7], A[8]:=A[7];
COUNT3
0
C6
COUNT:=COUNT+1;
1
C7
OUTBUS:=A[7:0];
C8
OUTBUS:=Q[7:0];
Start/ Stop
8times
M[7]^8 = M[7]...M[7]
C9
OUTBUS:=M[7]^8;
OUTBUS:=M[7]^8
C9'
OUTBUS:=M[7]^8;
C10
OUTBUS:=M;